



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE

ANALISTA DE SISTEMAS

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 50 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a substituição do mesmo.
2. O tempo para a realização das provas é de 3 horas e 30 minutos, incluindo o preenchimento da grade de respostas. Não será permitida a saída da sala, levando o caderno de provas, antes de transcorrida 1 hora e trinta minutos do início da prova.
3. O tempo de permanência na sala de prova é de, no máximo, 3 horas e 30 minutos. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da mesma.
6. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
7. O candidato deverá assinalar suas respostas da prova objetiva no cartão-de-respostas (folha óptica) com caneta esferográfica de ponta grossa, de cor preta ou azul.
8. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 23/10/2007, a partir das 15 horas na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012 e no site www.fundatec.com.br.
9. Na entrada dos sanitários poderá ser realizada inspeção com detectores de metais. Não carreguem consigo telefones celulares, chaves, isqueiros, moedas e demais utensílios de metal.
10. A FUNDATEC irá coletar a impressão digital de todos os candidatos. No momento da coleta, você deverá pressionar suavemente o polegar direito no coletor e depois no local designado na folha ótica.
11. Quanto à grade de respostas, o candidato deve:
 - a) Conferir seus dados de identificação e, após, assiná-la.
 - b) Transcrever suas respostas com cuidado, evitando rasurá-la, pois ela é o documento oficial deste processo seletivo.
 - c) Marcar a resposta escolhida, utilizando caneta esferográfica de cor azul ou preta, preenchendo conforme modelo: ●
 - d) Saber que questões não assinaladas ou assinaladas em duplicidade, bem como as emendadas, rasuradas ou borradas serão anuladas.
 - e) Devolvê-la, ao final da prova, ao fiscal da sala, sem dobras ou amassaduras.



Instrução: As questões de números **01** a **08** referem-se ao texto abaixo.

Revolucione seu estilo de liderança

01 Qual é o papel e como deve agir o líder do novo milênio? Sem dúvida é bem diferente que o perfil
02 desejado pelas empresas alguns anos atrás. No começo dos anos 90, o líder ideal agia na base do medo e
03 até da _____ para com seus funcionários. Era uma relação de poder mesmo, e quem não _____
04 as ordens da maneira correta acabava no olho da rua. Hoje as coisas mudaram um pouco, e o líder usa
05 muito mais da conversa e da capacidade que tem de gerenciar para lidar com sua equipe de forma pacífica
06 e agradável.

07 Mas, com a crescente instabilidade e crise dos mercados, como liderar, motivar e inspirar os seus
08 funcionários a fazerem um bom trabalho?

09 O líder do novo milênio:

10 Desenvolver as habilidades do novo líder requer mais que treinamento e força de vontade. É preciso
11 também que haja mudança de comportamento e de pensamento dos profissionais, tanto dos líderes
12 quanto dos liderados. Isto não implica somente dividir as suas opiniões sobre os projetos e sobre a empresa
13 com o resto da equipe, mas também inspirar e mostrar o caminho para os funcionários terem essa mesma
14 visão. Ter uma mente aberta para mudanças é fundamental para o líder, que deve estar preparado para
15 mudar de rumo, quebrar paradigmas e estabelecer novos conceitos sempre que preciso.
16 Os líderes devem ser um pouco visionários, sabendo enxergar as coisas um pouco além do "hoje". Para
17 eles é essencial ter criatividade, que é a habilidade para passar para outras pessoas suas idéias e fazê-las
18 acreditar nisso, vestir a camisa da empresa.

19 Educação continuada é outra habilidade importante para o líder do futuro. Em um mundo inconstante e
20 repleto de mudanças como o de hoje, a capacidade de aprender sempre não deixa você ficar para _____.
21 Nesse aspecto, também é necessário ressaltar a gestão do conhecimento, já que cada vez mais agregar e
22 repassar conhecimento virou uma atividade corriqueira, porém fundamental. Na sociedade da informação,
23 quanto mais conhecimento você dividir com seus subordinados, melhor líder você será.

24 Finalmente, ser um líder no novo milênio requer ainda a capacidade de _____ quando é hora de sair
25 de cena e descansar um pouco. Não esqueça que gerenciar pessoas é difícil e estressante, e você, como
26 qualquer pessoa, também precisa recarregar as baterias de vez em quando. Nessas horas, conte com o
27 apoio da família, amigos e da sua equipe de trabalho. Estar bem de saúde é fundamental para obter
28 sucesso como líder, assim como em qualquer outra função ou cargo.

29 Habilidades para quem precisa liderar, mas sem autoritarismo:

30 É importante que a revolução e mudança de comportamento ocorram em todos os níveis da
31 organização, do presidente ao chefe da limpeza. Confira agora algumas habilidades que precisam ser
32 trabalhadas pelos líderes - e que devem ser seguidas como exemplo por todos os outros funcionários da
33 organização: capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade, rapidez, agilidade, criatividade, abertura para
34 aprender, pró-atividade, mobilidade e capacidade de administrar bem o stress e o cansaço. A partir do
35 momento que você estabelece uma postura de líder flexível e inspirador, você consegue guiar os seus
36 funcionários para uma postura correta em busca do sucesso.

(Camila Micheletti. – <http://www.escola2000.org.br> – Texto adaptado)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas tracejadas das linhas 03, 20, e 24, respectivamente.

- A) repressão – cumpri-se – tráz – admitir.
- B) represão – cumpri-se – tras – adimitir.
- C) repressão – cumpri-se – trás – admitir.
- D) repreção – cumpri-se – trás – adimitir.
- E) represão – cumpri-se – tráz – adimitir.

QUESTÃO 02 – Analise as afirmações abaixo, relacionando o sentido que a palavra *ainda* (linha 24) confere à frase que está inserida.

I – A palavra instala na frase a idéia de tempo quanto à obtenção de determinadas competências para a perfeita construção do líder do novo milênio.

II – Ao utilizar esse termo, o autor demonstra que a capacidade de perceber a hora de parar e descansar é a mais importante na construção do perfil do novo líder.

III – O uso dessa palavra, faz ver que, além de outras capacidades e habilidades necessárias ao novo líder, já citadas no texto, é necessária outra.

Quais estão **incorretas**?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) Apenas a II e a III.

QUESTÃO 03 – Avalie as afirmações feitas a seguir sobre o texto acima e marque V, se foram verdadeiras ou F, se falsas.

() Durante a década de 90, o líder estabelecia com seus subordinados uma relação de cordialidade, mesmo que baseada no autoritarismo e no medo.

() Hoje em dia, o novo líder, além de outras características, deve ser um tanto intuitivo, ter novas idéias, estimulando seus subordinados.

() Ser líder, hoje, é impor-se diante de seus subordinados, mesmo que a equipe seja bem treinada, rápida e ágil.

() O novo líder do milênio precisa ter muitas habilidades; uma delas refere-se à sua própria aprendizagem. A informação assim como o conhecimento centrados no líder, reforçam a equipe.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – V – V.
- C) F – V – V – F.
- D) F – V – F – F.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 04 – Considere as seguintes afirmações a respeito do uso de pronomes no texto.

I – O pronome pessoal **eles** (linha 17) retoma a expressão **novos conceitos** (linha 15).

II – Em *fazê-las* (linha 17), o pronome **as** retoma a expressão **suas idéias** (linha 17)

III – A palavra **que** (linha 31) é um pronome relativo e retoma a expressão imediatamente anterior a sua ocorrência – **algumas habilidades**.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) Apenas a II e a III.

QUESTÃO 05 – Analise as afirmações a seguir.

I – Caso a forma verbal **haja** (linha 11) fosse substituída por **existam**, apenas uma outra palavra do período em que está inserida sofreria alteração para atender as normas de concordância.

II – Se o verbo **acarretar**, devidamente flexionado, substituisse a forma verbal **implica** (linha 12), nenhuma alteração estrutural seria necessária no período para que fosse mantida a correção gramatical.

III – A forma verbal **virou** (linha 22) pode ser substituída por **tornou-se** sem causar qualquer incorreção à estrutura da frase em que se insere.

Quais delas estão **corretas**?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II e a III.

QUESTÃO 06 – Analise as afirmações que são feitas abaixo a respeito de palavras do texto. A seguir, marque V, se a afirmação estiver correta, e F, se estiver errada.

() A palavra **milênio** (linha 01) recebe acento por ser proparoxítona terminada em ditongo crescente.

() Se o acento gráfico da palavra **dúvida** (linha 01) fosse retirado, assumiria uma outra classe gramatical, tornar-se-ia um verbo.

() A palavra **líder** (linha 19), tanto no singular quanto no plural, deve receber acento gráfico em razão da mesma regra.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) F – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) F – V – V.

QUESTÃO 07 – Em alguns momentos do texto, o autor se vale de expressões próprias da linguagem coloquial para expressar suas idéias sobre determinadas situações e assuntos. Analise as seguintes propostas de substituição dessas expressões em frases do texto.

I – Substituição de *no olho da rua* (linha 04) por *demitido*.

II – Substituição de *vestir a camisa da empresa* (linha 18) por *uniformizarem-se*.

III – Troca de *sair de cena* (linhas 24 e 25) por *evadir*.

Quais substituições manteriam o sentido que as expressões têm no texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) Apenas a I e a III.

QUESTÃO 08 – Analise as afirmativas seguintes sobre a pontuação no texto.

I – As vírgulas das linhas 02 e 04 foram usadas pela mesma razão.

II – As vírgulas das linhas 17 e 18 separam uma oração adjetiva explicativa.

III – As vírgulas da linha 21 isolam um aposto.

IV – As vírgulas utilizadas entre as linhas 33 e 34 foram empregadas para separar termos de mesma função sintática.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I e a II.
- B) Apenas a II e a III.
- C) Apenas a I, a II e a IV.
- D) Apenas a II, a III e a IV.
- E) A I, a II, a III e a IV.

MATEMÁTICA**QUESTÃO 09** – A negação da proposição $x \in (A \cup B)$ é

- A) $x \notin (A \cap B)$
- B) $x \notin A$ e $x \in B$
- C) $x \notin A$ e $x \notin B$
- D) $x \notin A$ ou $x \in B$
- E) $x \in A$ ou $x \notin B$

QUESTÃO 10 – Sendo A e B dois conjuntos quaisquer, então é verdade que

- A) $A \neq B \Rightarrow A \subset B$
- B) $(A \cap B) \subset (B - A)$
- C) $A = B \Rightarrow A \cap B \neq A \cup B$
- D) $A \neq B \Leftrightarrow A \not\subset B$
- E) $(A \cap B) \cup (B - A) = B$

QUESTÃO 11 – Se $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é tal que $f(n+1) = n-1$, então o valor de $f(n-1)$ é

- A) $n+1$
- B) n
- C) $n-1$
- D) $n-2$
- E) $n-3$

QUESTÃO 12 – No desenvolvimento de $x(x^2 + 1)^8$,o coeficiente de x^7 é igual a

- A) 56
- B) 28
- C) 14
- D) 7
- E) 1

QUESTÃO 13 – Uma urna contém exatamente 20 bilhetes, 6 deles premiados. Uma pessoa retira da urna 4 bilhetes. O número de possibilidades que essa pessoa tem de retirar pelo menos 2 bilhetes premiados entre os 4 retirados é igual a

- A) 1365
- B) 10001
- C) 1660
- D) 2184
- E) 3185

QUESTÃO 14 – Em uma linha de produção, duas válvulas perfeitas foram misturadas a duas defeituosas. Admitindo que cada uma das quatro válvulas seja testada, a probabilidade de que a última defeituosa seja obtida no terceiro ensaio é igual a

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{1}{4}$
- E) $\frac{3}{4}$

QUESTÃO 15 – Os valores da tabela representam a distribuição de probabilidades de D onde D representa a procura diária de um certo produto.

d	1	2	3	4	5
$P(D=d)$	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2

A partir desses dados, pode-se dizer que a média e o desvio-padrão de D valem, respectivamente,

- A) 3 e 1,5
- B) 2,8 e 1,1
- C) 3,6 e 1,3
- D) 3,4 e 1,2
- E) 3,2 e 1,4

QUESTÃO 16 – Em uma certa região, coletaram-se informações referentes à altura de indivíduos em idade adulta e identificaram-se os seguintes resultados:

- Foram consultados aleatoriamente 40 indivíduos
- O indivíduo mais alto mediu 205cm
- O indivíduo mais baixo mediu 113cm

Considerando a apresentação dos resultados conforme os princípios da descrição aritmética, pode-se afirmar que o número de classes de distribuição e a amplitude de classes a serem utilizados na apresentação são, respectivamente, iguais a

- A) 10 e 4
- B) 8 e 10
- C) 6 e 15
- D) 3 e 20
- E) 4 e 18

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 17 – Relativamente aos estágios probatórios, diz-se que é competência dos estagiários, conforme o Decreto n. 10.565/01:

I – desempenhar as atribuições do cargo para o qual foi nomeado em virtude de aprovação em concurso público, cumprindo os deveres e responsabilidades estabelecidas em lei.

II – participar das atividades de integração, cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional.

III – concordar com as Fichas de Avaliação e de Resultado Final.

IV – apresentar defesa, por escrito, quando não concordar com as avaliações e resultado final, no prazo de quinze dias, sempre a contar da notificação, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório.

V – apresentar recurso ao Prefeito ou ao titular da autarquia ou fundação, por escrito, sempre a contar da notificação, no prazo de dez dias.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a I e a II.
- C) Apenas a I, a II e a III.
- D) Apenas a I, a II, a III e a IV.
- E) A I, a II, a III, a IV e a V.

QUESTÃO 18 – Resultante das avaliações do estágio probatório, para confirmação do servidor no cargo, este deve alcançar a pontuação igual ou superior a _____ do grau máximo em cada um dos fatores de avaliação no resultado final.

A lacuna acima fica corretamente preenchida por

- A) um quinto
- B) três quartos
- C) dois terços
- D) metade
- E) um décimo

QUESTÃO 19 – Os membros do Quadro do Magistério Público Municipal em Estágio Probatório são avaliados por uma Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório formada pelo Diretor da Escola e dois Professores em cada turno de funcionamento da Escola. Relativamente a esta Comissão, pode-se dizer que:

I – a duração do mandato da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório é de cinco anos, podendo ser reconduzida só mais uma vez, no todo ou em parte.

II – os membros do Magistério em exercício na zona rural são avaliados por uma Comissão composta por dois supervisores da Secretaria Municipal da Educação.

III – quando o diretor assumir nova nomeação em virtude de concurso público e continuar com função gratificada, é substituído, na Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, pelo Presidente do Conselho Escolar.

IV – em se tratando de escola nova, onde todo o quadro de professores cumpre Estágio Probatório, a avaliação é efetuada por comissão composta por dois supervisores da Secretaria Municipal da Educação.

V – a coordenação dos trabalhos da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório é efetuada pelo diretor da escola e, em algumas situações previstas legalmente, o coordenador é escolhido entre os membros da Comissão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a II, a IV e a V.
- B) Apenas a I, a III e a IV.
- C) Apenas a II, a III e a V.
- D) Apenas a IV e a V.
- E) Apenas a V.

QUESTÃO 20 – Nos cálculos dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos do Município, serão consideradas as médias aritméticas simples das maiores remunerações, utilizadas como base as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 1994 ou a partir do início da contribuição, se posterior àquela.

Relativamente à assertiva acima, assinale a alternativa correta:

- A) as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, semestralmente, de acordo com a variação integral do índice fixado à atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social.
- B) a base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que tenha havido contribuição para o regime próprio.
- C) os valores das remunerações a serem utilizadas, no cálculo dos proventos de aposentadoria, serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência para os quais o servidor esteve vinculado ou, na falta daquele, por outro documento público, sendo passíveis de confirmação as informações fornecidas.
- D) as remunerações consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo e superiores ao maior salário da categoria.
- E) os proventos, por ocasião da sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, podendo, porém, exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

QUESTÃO 21 – O aposentado por invalidez deverá submeter-se, sempre que convocado pelo Diretor Médico da Previdência e, obrigatoriamente, a cada _____, à verificação de sua invalidez por exame médico pericial, através de junta médica a cargo da Diretoria Médica Previdenciária, até completar setenta anos de idade.

Assinale a alternativa que completa a assertiva corretamente.

- A) dois (02) anos
- B) três (03) anos
- C) quatro (04) anos
- D) cinco (05) anos
- E) dez (10) anos

QUESTÃO 22 – Relativamente aos benefícios recebidos pelos servidores aposentados, é correto afirmar que:

- A) a importância não percebida em vida, pelo segurado aposentado, deverá ser paga aos seus dependentes habilitados à pensão, independentemente de inventário ou arrolamento, ressalvada a prescrição.
- B) o pagamento dos benefícios será efetuado diretamente ao órgão de lotação do servidor aposentado, enquanto em atividade.
- C) o pensionista, seu tutor ou curador, firmará termos de responsabilidade, mediante o qual se comprometerá a comunicar ao INSS qualquer fato que determine a perda da qualidade de dependente, sob pena das sanções penais e civis aplicáveis.
- D) será permitido ao segurado antecipar o pagamento de contribuições para fins de recebimento de benefícios.
- E) os valores dos benefícios serão reajustados sempre que houver reajuste geral de vencimentos para o funcionalismo municipal, em índice especial determinado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

QUESTÃO 23 – A Lei 01474 de 05.01.1966 criou o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE). Assinale as assertivas abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso) relativamente a receita e provisão do SAMAE, entre outros:

- () do produto de quaisquer tributos e remuneração diretamente decorrentes dos serviços de água e esgoto.
- () das taxas de contribuição que incidirem sobre qualquer terreno, mesmo os não beneficiados com os serviços de água e esgoto.
- () da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento municipal, cujo valor não será inferior a 10% (dez por cento) da quota do imposto de renda atribuído ao município.
- () dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos governos federal, estadual e municipal ou por organismos de cooperação internacional.
- () do produto dos juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais.
- () da venda de materiais e da alienação de bens patrimoniais do município, especialmente destinados para este fim.
- () do produto de cauções ou depósitos que reverterem aos cofres do SAMAE por inadimplemento contratual.
- () doações, legados e outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, lhe devam caber.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V, F, V, F, F, V, V, V;
- B) V, V, V, F, V, F, F, V;
- C) F, F, V, V, V, V, F, V;
- D) F, V, F, V, V, V, V, F;
- E) V, F, F, V, V, F, V, V,

QUESTÃO 24 – Relacione a primeira coluna com a segunda, relativamente à aplicação de penas aos servidores:

- I – repreensão.
- II – suspensão.
- III – multa.
- IV – destituição de função gratificada.
- V – demissão.

- () aplicação indevida do dinheiro público.
- () não acarreta prejuízo na contagem de tempo de serviço, exceto para avanço, licença-prêmio e promoção.
- () quando ocorrer procedimento público inconveniente.
- () recusar-se, sem justo motivo, à prestação de serviço extraordinário.
- () quando se verificar falta de exação no seu desempenho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V, III, I, II, IV
- B) V, IV, III, II, I
- C) I, II, III, IV, V
- D) I, III, V, II, IV
- E) V, I, IV, II, III

Instrução: As questões de números 25 a 30 referem-se ao texto abaixo.

More Data in Smaller Space

01 Stuart Parkin, a physicist, is developing *racetrack memory*, a technology that makes it possible to
02 read and write data far faster than is possible with existing storage devices. With this technology electronic
03 devices could hold 10 to 100 times the data in the same amount of space. That means the iPod that today
04 can hold up to 200 hours of video could store every single TV program broadcast during a week on 120
05 channels.

06 The tech world, obsessed with data density, is taking notice because Mr. Parkin has done it before.
07 An I.B.M. research fellow largely unknown outside a small fraternity of physicists, Mr. Parkin puttered for
08 two years in a lab in the early 1990s, trying to find a way to commercialize an odd magnetic effect of
09 quantum mechanics he had observed at supercold temperatures. He was able to manipulate the alignment
10 of electronics to alter the magnetic state of tiny areas of a magnetic data storage disc, making it possible to
11 store and retrieve information in a smaller amount of space. The huge increases in digital storage made
12 possible by giant magnetoresistance, or GMR, made consumer audio and video iPods, as well as Google-
13 style data centers, a reality.

14 Mr. Parkin thinks he could increase the amount of data stored on a chip or a hard drive by a factor
15 of a hundred. If he proves successful in his quest, he will create a “universal” computer memory, one that
16 can potentially replace dynamic random access memory, or DRAM, and flash memory chips, and even
17 make a “disk drive on a chip” possible.

18 It could begin to replace flash memory in three to five years, scientists say. Not only would it allow
19 every consumer to carry data equivalent to a college library on small portable devices, but a tenfold or
20 hundredfold increase in memory would be disruptive enough to existing storage technologies that it would
21 undoubtedly unleash the creativity of engineers who would develop totally new entertainment,
22 communication and information products.

23 Mr. Parkin’s new approach, referred to as “racetrack memory,” could outpace both solid-state flash
24 memory chips as well as computer hard disks, making it a technology that could transform not only the
25 storage business but the entire computing industry. And if it is, Mr. Parkin’s experimental physics lab will
26 have transformed the computing world yet again.

Glossário

puttered - passar (o tempo) - linha 07

unleash - causar um grande efeito (linha 21)

John Markoff

September 11, 2007

(texto extraído e adaptado do jornal The New York Times no sítio <http://www.nytimes.com>)

QUESTÃO 25 – De acordo com o texto, pode-se afirmar que

- A) a tecnologia denominada *racetrack* torna possível ler e escrever dados somente um pouco mais rápido do que os dispositivos de armazenamento de dados existentes hoje.
- B) a tecnologia denominada *racetrack* poderá armazenar de dez a cem vezes mais dados do que os dispositivos atuais, podendo substituir a memória flash.

- C) o Sr. Parkin não deu importância a um efeito magnético observado em temperaturas muito baixas.
- D) a criação do iPod só foi possível graças ao desenvolvimento da memória RAM.
- E) a criação da memória de computador “universal” não poderá ser um substituto para a memória de RAM.

QUESTÃO 26 – Leia as perguntas abaixo.

I – Qual a consequência do desenvolvimento da tecnologia denominada *racetrack*?

II – As tecnologias de armazenamento hoje existentes desaparecerão?

III – Quantas descobertas o Sr. Parkin fez na sua carreira?

IV – O que tornou centros de dados como o Google uma realidade?

V – Quando o Sr. Parkin criou a memória que chama de “universal”?

Quais das perguntas acima podem ser adequadamente respondidas considerando as informações fornecidas pelo texto?

- A) Apenas a I e a III.
- B) Apenas a I e a IV
- C) Apenas a II e a III
- D) Apenas a II e a V
- E) Apenas a III e a IV

QUESTÃO 27 – The verb structure in the sentence “*an odd magnetic.....he had observed at supercold temperatures*” (lines 08 and 09) indicates that the action

- A) occurred two years ago.
- B) was completed after another one in the past.
- C) was carried out by another person.
- D) occurred before another one in the past.
- E) was interrupted by another one in the past.

QUESTÃO 28 – The best translation for the word *retrieve* (line 11), in this context, is:

- A) Proteger.
- B) Melhorar.
- C) Alterar.
- D) Salvar.
- E) Recuperar.

QUESTÃO 29 – The extract “If he proves succesful in his quest, he will create a universal computer memory” indicates

- A) necessity.
- B) permission.
- C) possibility.
- D) advisability.
- E) preference.

QUESTÃO 30 – According to the text, the adjective *disruptive enough*(line 20) can be defined as

- A) not causing problems or difficulties.
- B) being in charge of something and making sure that it happens.
- C) having problems that might cause discomfort and distress.
- D) causing an abrupt change towards greater improvement.
- E) not being able to read data faster than usual.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A questão 31 baseia-se nas Figuras 1(a) e 1(b). A Figura 1(a) mostra, esquematicamente, apenas parte de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Ressalta-se que no DER a representação da cardinalidade nos relacionamentos utiliza a notação no lado oposto à entidade à qual se refere. A Figura 1(b) mostra instâncias das entidades A, B e C.

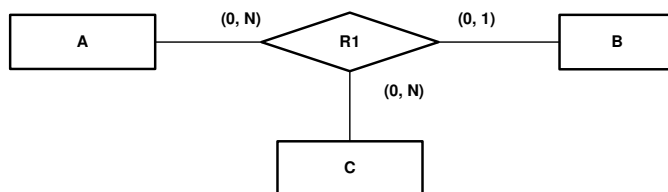


Figura 1(a) - DER

Instâncias de A: a1, a2, a3 e a4

Instâncias de B: b1, b2 e b3

Instâncias de C: c1, c2, c3, c4, c5 e c6

Figura 1(b) - Instâncias das Entidades

QUESTÃO 31 – A partir das Figuras 1(a) e 1(b) é possível elaborar associações válidas entre as diversas instâncias das entidades A, B e C. Em consequência, elaborou-se três conjuntos distintos de associações, numerados como itens I, II e III. Neste caso, pode-se afirmar que estão corretas todas as associações entre as instâncias das entidades A, B e C. constantes no item:

- I -
 - o par (a_1, c_1) se associa a (b_1)
 - o par (a_1, c_1) se associa a (b_2)
- II -
 - o par (c_1, b_1) se associa a (a_1)
 - o par (c_1, b_1) se associa a (a_2)
 - o par (c_2, b_3) se associa a (a_2)
- III -
 - o par (b_3, a_4) se associa a (c_3)
 - o par (b_1, a_3) se associa a (c_3)
 - o par (b_2, a_3) se associa a (c_5)
 - o par (b_2, a_4) se associa a (c_5)

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a I e a II.
D) Apenas a II e a III.
E) A I, a II e a III.

A questão 32 baseia-se na Figura 2 que mostra, esquematicamente, apenas parte de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Observações: (1) no DER a representação da cardinalidade nos relacionamentos utiliza a notação no lado oposto à entidade à qual se refere; e (2) as entidades DEPÓSITO e SETOR são referenciadas como "entidades fracas" ou com relacionamento identificador.

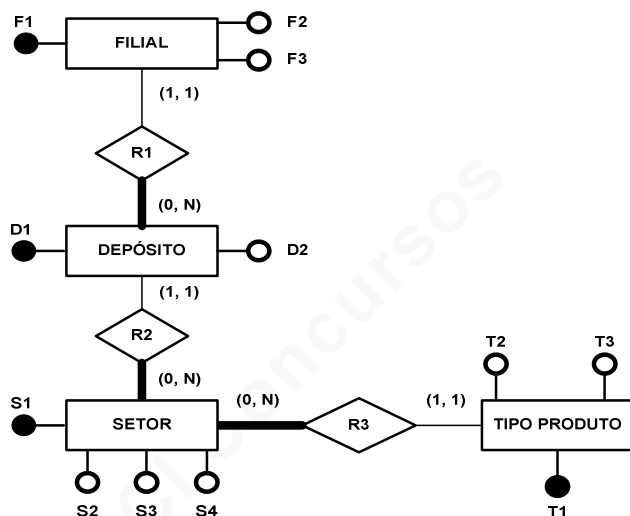


Figura 2 - DER

QUESTÃO 32 – A partir do DER, apresentado na Figura 2, pode-se derivar, corretamente, o seguinte esquema no modelo relacional:

- I – Filial (**F1**, **F2**, **F3**).
- II – Deposito (**D1**, **D2**, **F1**).
- III – Setor (**S1**, **S2**, **S3**, **S4**, **D1**, **T1**).
- IV – TipoProduto (**T1**, **T2**, **T3**).

Quais estão corretas?

- A) Apenas a II.
B) Apenas a I e a IV.
C) Apenas a II e a III.
D) Apenas a I, II e a IV.
E) A I, a II, a III e a IV.

A questão 33 baseia-se na Figura 3 que mostra, esquematicamente, apenas parte de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), representado segundo a notação da Engenharia de Informações.

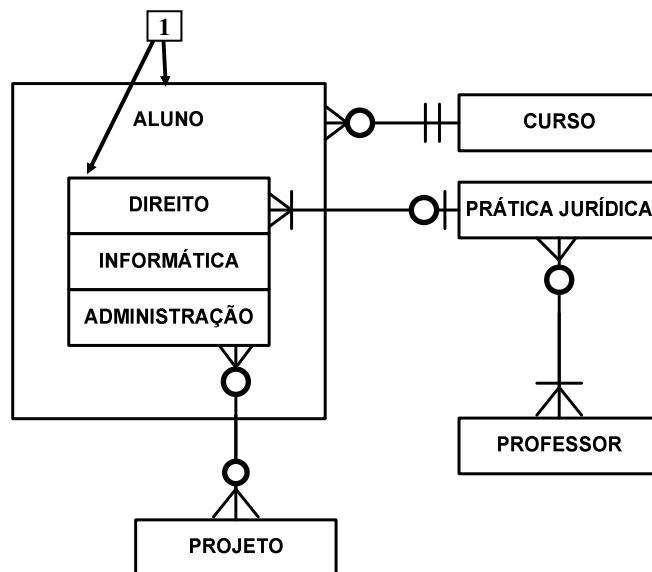


Figura 3 - DER

QUESTÃO 33 – A partir do Modelo Entidade-Relacionamento (Figura 3), representado de acordo com a notação da Engenharia de Informações, pode-se afirmar que:

I – Um aluno pode estar associado a até dois cursos.

II – A seta nº 1 aponta para entidades aninhadas, representando a generalização/especialização.

III – Ao serem criados os objetos correspondentes na base de dados, segundo o modelo relacional, é possível cadastrar uma instância de PROFESSOR sem associá-lo, obrigatoriamente, a nenhuma instância de PRÁTICA JURÍDICA.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a I e a II.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

As questões 34, 35, 36, 37 e 38 baseiam-se nas Figuras 4(a) e 4(b). A Figura 4(a) mostra cinco esquemas de Banco de Dados, derivados de um DER, elaborados de acordo com os conceitos do modelo relacional. Sobre esses esquemas, pode-se afirmar o seguinte: (1) para toda instância do esquema Paciente, o atributo CPF sempre terá um valor único e nunca se repetirá ou assumirá valor vazio ou nulo; (2) qualquer tipo de nome, como, por exemplo, de Paciente (NomePac), Médico (NomeMed) ou Remédio (NomeRem), pode se repetir. A Figura 4(b) mostra os tipos de dados e domínios válidos para os atributos dos esquemas mostrados na Figura 4(a). Observação: a implementação destes esquemas em um banco de dados relacional, assim como a manipulação de dados, será feita utilizando-se a linguagem SQL, padrão SQL-92.

Paciente (CodPac, NomePac, CPF)
Medico (CodMed, NomeMed, Telefone)
Remedio (CodRem, NomeRem, Tipo)
Atendimento (A, B)
 A referencia Paciente
 B referencia Medico
Prescricao (CodRem, Paciente, Medico, Data)
 CodRem referencia Remedio
 Paciente, Medico referencia
 Atendimento

Figura 4(a) - Esquemas de Banco de Dados

Tipos de dados e domínio dos atributos:
A, Paciente e CodRem - varchar2(10)
B, Medico e Telefone - varchar2(8)
Data - date
NomeMed, NomePac e NomeMed - varchar2(40)
CPF - varchar2(11)

Figura 4(b) - Tipos de dados e domínios

QUESTÃO 34 – Sabendo-se que todos os esquemas apresentados na Figura 4(a) foram implementados em um banco de dados relacional, pode-se afirmar que:

I - o conjunto de atributos **CodMed**, **NomeMed** e **Telefone** ou, ainda, somente os atributos **CodMed** e **Telefone**, da tabela Medico, podem ser chamados, ambos os conjuntos, de superchave.

II - a combinação das colunas **Paciente** e **Medico**, da tabela Prescricao, pode ser chamada de chave estrangeira.

III - o atributo **CPF**, da tabela Paciente, pode ser chamado de chave alternativa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

QUESTÃO 35 – A Figura 4(a) mostra a estrutura de um banco de dados de forma abstrata, visto por um usuário de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional. Neste caso, pode-se afirmar que esta Figura é um exemplo do Modelo:

- A) conceitual.
- B) lógico.
- C) físico.
- D) organizacional.
- E) de negócios.

QUESTÃO 36 – Após observar as Figura 4(a) e 4(b), considere o seguinte: (1) falta criar na base de dados, apenas, a tabela Prescricao; (2) as demais tabelas foram implementadas utilizando-se a linguagem SQL, segundo os tipos de dados e domínios mostrados na Figura 4(b). Em consequência, assinale, dentre as alternativas abaixo, a declaração SQL que permite criar a tabela Prescricao na base de dados:

A)

```
create table Prescricao (
  CodRem varchar2 (10),
  Paciente varchar2 (10),
  Medico varchar2 (8),
  Data date,
  primary key (CodRem, Paciente, Medico, Data),
  foreign key (CodRem) references Remedio (CodRem),
  foreign key (Paciente, Medico) references Atendimento (A, B));
```

B)

```
create table Prescricao (
  CodRem varchar2 (10) primary key not null,
  Paciente varchar2 (10) primary key not null,
  Medico varchar2 (8) primary key not null,
  Data date primary key not null,
  foreign key (CodRem) references Remedio (CodRem),
  foreign key (Paciente) references Atendimento (A),
  foreign key (Medico) references Atendimento (B));
```

C)

```
create table Prescricao (
  CodRem varchar2 (10),
  Paciente varchar2 (10),
  Medico varchar2 (8),
  Data date,
  primary key (CodRem, Paciente, Medico, Data),
  (CodRem) references Remedio (CodRem),
  (Paciente, Medico) references Atendimento (A, B));
```

D)

```
create table Prescricao (
  CodRem varchar2 (10) primary key not null,
  Paciente varchar2 (10) primary key not null,
  Medico varchar2 (8) primary key not null,
  Data date primary key not null,
  CodRem references CodRem,
  Paciente references A,
  Medico references B);
```

E)

```
create table Prescricao (
  CodRem varchar2 (10) primary key not null,
  Paciente varchar2 (10) primary key not null,
  Medico varchar2 (8) primary key not null,
  Data date primary key not null,
  (CodRem) references Remedio (CodRem),
  (Paciente, Medico) references Atendimento (A, B);
  foreign key (Medico) references Atendimento (B));
```

QUESTÃO 37 – Sabe-se que todos os esquemas apresentados na Figura 4(a) foram implementados em um banco de dados relacional e que foram inseridos diversos registros em todas as tabelas criadas. Neste caso, a declaração SQL que permite apresentar a quantidade de médicos que já atendeu o paciente de nome CARLOS SILVA é:

A)

```
select avg(codmed)
from paciente, medico
where codpac = a or
      codmed = b or
      nomepac = CARLOS SILVA;
```

B)

```
select count(*)
from paciente, medico, atendimento
where codpac = a and
      codmed = b and
      nomepac = CARLOS SILVA;
```

C)

```
select sum(codmed)
from paciente, medico
where codpac = a or
      codmed = b or
      nomepac = 'CARLOS SILVA'
having codpac, codmed;
```

D)

```
select sum(codmed)
from paciente, medico, atendimento
where codpac = a and
      codmed = b and
      nomepac = 'CARLOS SILVA'
group by codmed;
```

E)

```
select count(codmed)
from paciente, medico, atendimento
where codpac = a and
      codmed = b and
      nomepac = 'CARLOS SILVA'
group by codpac;
```

QUESTÃO 38 – Sabe-se que todos os esquemas apresentados na Figura 4(a) foram implementados em um banco de dados relacional e que foram inseridos diversos registros em todas as tabelas criadas. Neste caso, pode-se afirmar que:

I - Para inserir um novo registro na tabela Medico, basta executar a seguinte declaração SQL na base de dados:

```
INSERT INTO MEDICO ('326794', 'Luiz Carlos da Silva', '33331122');
```

II - Para excluir a tabela ATENDIMENTO da base de dados, basta, apenas, executar a seguinte declaração SQL:

```
DROP TABLE ATENDIMENTO;
```

III - Na tabela Paciente, há um registro com os seguintes dados:

CodPac: 112233

NomePac: LUIZA DA SILVA

CPF: 11223344556

Neste caso, para alterar apenas o conteúdo do campo NomePac para LUIZA PEREIRA, basta executar a seguinte declaração SQL no banco de dados:

```
UPDATE paciente  
SET nomepac = 'LUIZA PEREIRA'  
WHERE codpac = '112233';
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas a II.
- B) Apenas a III.
- C) Apenas a I e a III.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

A questão 39 baseia-se na Figura 5 que mostra três esquemas relacionais e as correspondentes dependências funcionais.

Esquema Tab1 (C2, C3, C4, C5)

Dependências funcionais do Esquema Tab1:

(C2) → (C3, C4)

(C4) → (C5)

Esquema Tab2 (C2, C3, C4)

Dependências funcionais do Esquema Tab2:

(C2) → (C3, C4)

Esquema Tab3 (C4, C5)

Dependências funcionais do Esquema Tab3:

(C4) → (C5)

Figura 5 - Esquemas relacionais e dependências funcionais

QUESTÃO 39 – Após observar os esquemas relacionais e as respectivas dependências funcionais mostradas na Figura 5, pode-se afirmar que o esquema:

- A) Tab 1 está na 1ª forma normal.
Tab 2 está na 1ª forma normal.
Tab 3 está na 1ª forma normal.
- B) Tab 1 está na 1ª forma normal.
Tab 2 está na 2ª forma normal.
Tab 3 está na 2ª forma normal.
- C) Tab 1 está na 1ª forma normal.
Tab 2 está na 2ª forma normal.
Tab 3 está na 3ª forma normal.
- D) Tab 1 está na 2ª forma normal.
Tab 2 está na 3ª forma normal.
Tab 3 está na 3ª forma normal.
- E) Tab 1 está na 2ª forma normal.
Tab 2 está na 2ª forma normal.
Tab 3 está na 3ª forma normal.

QUESTÃO 40 – Sobre o modelo CMM (*Capability Maturity Model*), considere as seguintes alternativas:

I - O método CMM descreve uma metodologia que mede o grau de competência técnica e gerencial da organização que contrata uma empresa desenvolvedora de software.

II - No modelo CMM, o nível 1 chama-se Inicial e caracteriza-se pelos processos serem caóticos, não sendo seguidas rotinas pré-definidas. Neste caso, um produto para ser de alta qualidade, depende basicamente da competência das pessoas.

III - No modelo CMM, à exceção do nível 1, cada nível é composto de várias áreas chaves de processo, chamadas de KPAs, que identificam um grupo de atividades relacionadas que se executadas em conjunto, satisfazem metas para melhoria do processo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a I e a II.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

QUESTÃO 41 – No modelo de processo de engenharia de software orientado a objetos chamado Processo Unificado, a fase na qual é definida a visão do produto de software a ser desenvolvido e, também, a arquitetura do sistema, a partir do exame dos requisitos mais significativos e de avaliações de risco, denomina-se-se:

- A) Concepção.
- B) Elaboração.
- C) Construção.
- D) Transição.
- E) Análise.

QUESTÃO 42 – Sobre a UML (*Unified Modeling Language*) pode-se afirmar que:

I - A UML caracteriza-se por ser um processo de desenvolvimento de software que se apóia fortemente em seus diversos diagramas.

II - No contexto da UML, entende-se por artefato o seguinte: requisitos, código-fonte, arquitetura, testes, protótipos, projeto e versões, dentre outros

III - Na UML, as partes dinâmicas de um sistema podem ser visualizadas através dos seguintes Diagramas: Casos de Uso, Colaboração, Classes e Objetos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

A questão 43 baseia-se na Figura 6 que mostra, esquematicamente, apenas parte de um diagrama da UML que está sendo elaborado.

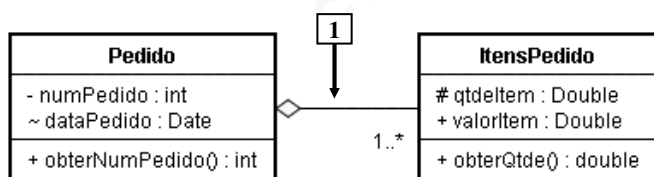


Figura 6 - Diagrama da UML

QUESTÃO 43 – Após observar o diagrama da Figura 6, pode-se afirmar que:

I - a seta nº 1 aponta para um tipo especial de associação binária, utilizada para expressar relacionamento "todo-parte", chamado de agregação.

II - a implementação da classe **Pedido**, na linguagem de programação Java, pode ser feita da seguinte forma:

```

import java.util.Date;

public class Pedido {
    protected int numPedido;
    package Date dataPedido;
    ItensPedido [ ] itensPedido;
    public int obterNumPedido() {
        return 0;
    }
}
  
```

III - a implementação da classe **ItensPedido**, na linguagem de programação Java, pode ser da seguinte forma:

```

public class ItensPedido {
    private Double qtdeItem;
    public Double valorItem;
    Pedido pedido;
    public double obterQtde() {
        return 0;
    }
}
  
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a I e a II.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

QUESTÃO 44 – Sobre projetos orientados a objetos, considere os seguintes conceitos:

I - Coesão: diz respeito ao relacionamento entre duas ou mais Classes. Quanto mais relacionamentos ou mensagens entre Classes, mais alta a coesão.

II - Acoplamento: diz respeito a uma Classe. Durante o processo de Análise, deve-se realizar os estudos e implementações necessárias de modo que uma Classe cuide o máximo possível de todas as informações e ações sob sua responsabilidade, não devendo delegar para uma outra classe que faça o trabalho que lhe cabe, como, por exemplo, inserir, consultar, alterar ou mesmo realizar outras operações sobre o conteúdo de suas próprias variáveis.

III - Em projetos orientados a objetos é conveniente se buscar uma alta coesão e um baixo acoplamento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II e a III.

A questão 45 baseia-se na Figura 7, que mostra uma Tabela de Decisão que está sendo preenchida.

CONDIÇÕES	REGRAS							
	A	B	C	D	E	F	G	H
"Cliente Plus"	S	N		N	S		G1	
Cliente a mais de 4 anos				N			G2	S
Recebe salário através do Banco		N	N			S	G3	S
AÇÕES								
Desconto na taxa mensal(%)	90	0	60				G4	
Aumento do limite do cartão de crédito (%)				10		40	G5	

LEGENDA:

- S: Sim
- N: Não
- A, B, C, etc. : Regras

Figura 7 - Árvore de decisão

QUESTÃO 45 – Por questões de marketing e para tentar aumentar a participação no mercado, um Banco pretende conceder, automaticamente, o máximo desconto para seus clientes da taxa mensal que eles pagam por terem conta no Banco, assim como aumentar o seu limite de cartão de crédito. Para isso, serão consideradas três condições básicas: (1) se o cliente tem ou não cartão de crédito Plus; se possuir é chamado de "Cliente Plus", caso contrário "Cliente não-Plus"; (2) se a pessoa é cliente há mais de 4 anos ou não do Banco; e, (3) se o cliente recebe ou não salário através do Banco. A cada uma destas condições que o "Cliente Plus" atende, ele recebe, automaticamente, um desconto de 30% na taxa mensal que paga e um acréscimo de 20% no limite de seu cartão de crédito. Portanto, um "Cliente Plus" poderá receber, automaticamente, no máximo, 90% de isenção na taxa mensal e um acréscimo de até 60% no limite de seu cartão de crédito. Por outro lado, o "Cliente não-Plus" recebe, automaticamente, 15% de isenção na taxa mensal e um acréscimo de 10% no limite de seu cartão de crédito, por condição atendida. Neste caso, pode-se afirmar que os locais da Figura 7, nos quais constam as inscrições G1, G2, G3, G4 e G5, devem ser preenchidos, respectivamente, pelos seguintes caracteres:

- A) N, S, N, 15 e 10.
- B) N, N, S, 15 e 10.
- C) N, S, S, 60 e 40.
- D) S, S, N, 60 e 40.
- E) S, N, N, 30 e 20.

A questão 46 baseia-se na Figura 8, que mostra a modelagem de um esquema multidimensional de Data Warehouse (DW).

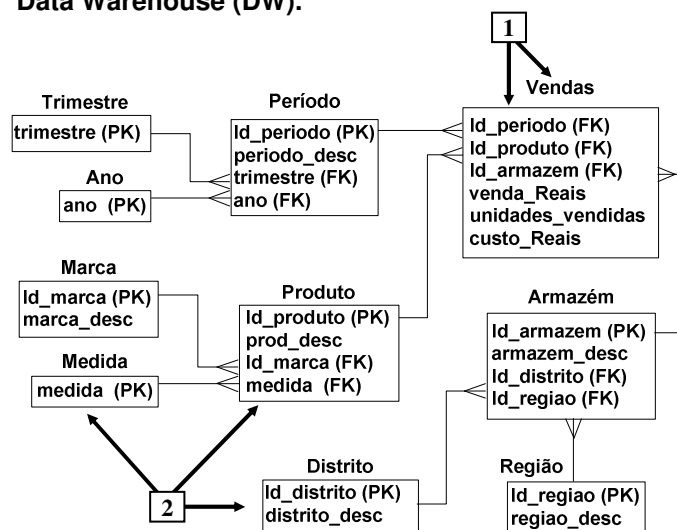


Figura 8 - Esquema multidimensional de DW

QUESTÃO 46 – A Figura 8 mostra a modelagem de um esquema multidimensional de DW, na qual a seta nº 1 aponta para uma entidade central única, chamada Vendas, e a seta nº 2 aponta para outras entidades. Neste caso, pode-se afirmar que:

I - A modelagem multidimensional da Figura 8 destina-se, especificamente, à realização da mineração de dados, possibilitando a descoberta de conhecimento, a partir de inferências sobre grandes volumes de dados..

II – Neste modelo multidimensional, as entidades apontadas pelas setas nº 1 e 2 recebem, respectivamente, o nome de "Tabela Dimensão" e "Tabela Fato".

III – O esquema multidimensional mostrado na Figura 8 recebe o nome de "Floco de neve" ou "Snowflake".

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) A I, II e III.

QUESTÃO 47 – Segundo a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu as normas para licitações e contratos da Administração Pública, a modalidade de licitação chamada de Convite possui as seguintes particularidades:

I - deverão participar, no mínimo, três interessados, escolhidos e convidados pela unidade administrativa, desde que os interessados tenham sido cadastrados previamente no Sistema de Administração Federal (SIAF).

II - poderão participar desta modalidade de licitação outros interessados, mesmo que não tenham sido escolhidos ou convidados pela unidade administrativa.

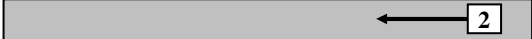
III - cabe a unidade administrativa afixar cópia do instrumento convocatório, chamado Edital de Convite, em local apropriado, com antecedência mínima de vinte e quatro horas antes da apresentação das propostas pelos participantes desta modalidade de licitação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a I e a II.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

As questões 48 e 49 baseiam-se nas Figuras 9(a), 9(b), 9(c), 9(d) e 9(e). As Figuras 9(a), 9(b) e 9(c) mostram três programas elaborados utilizando-se a linguagem de programação Java. Na Figura 9(a) inseriu-se, nos locais apontados pela seta nº 1, 2 e 3, retângulos, de modo a ocultar, intencionalmente, o código existente nestes locais. As Figura 9(d) e 9(e) mostram duas caixas de diálogo, sendo a primeira de entrada de dados e a segunda de apresentação de dados.

```
package Teste;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        int var5, var6;
        Teste1 var3 = new Teste1();
        Teste2 var4 = new Teste2();

        var5 =  
        var6 =  

        var3.op1(var5);
        var4.op1(var3.op2(var6)); 

        System.exit(0);
    }
}
```

Figura 9(a) - Programa em Java

```
package Teste;
class Teste1 {
    int var2;
    public void op1(int num) {
        var2 = 2 * op2(num + var2);
    }
    public int op2(int num) {
        return num + 1;
    }
    public int setVar2() {
        return var2;
    }
}
```

Figura 9(b) - Programa em Java

```
package Teste;
class Teste2 extends Teste1 {
    int var1;
    public void op1 (int num) {
        var1 = 3 * num + op2(var2);
    }
    public int op2 (int num) {
        var2 = 2 * num;
        return var2;
    }
    public int setVar1() {
        return var1;
    }
}
```

Figura 9(c) - Programa em Java

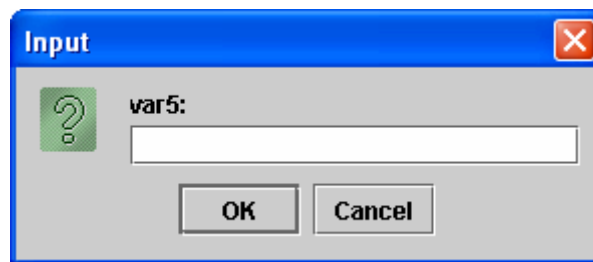


Figura 9(d) - Caixa de diálogo de entrada de dados

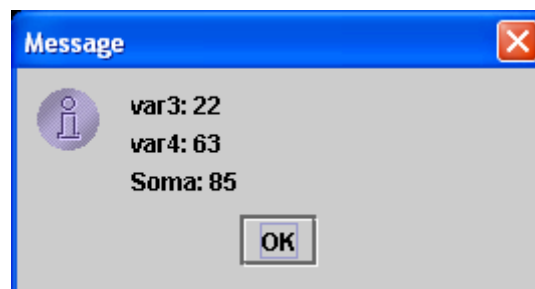


Figura 9(e) - Caixa de diálogo de apresentação de dados

QUESTÃO 48 – Durante a execução dos programas na linguagem de programação Java, mostrado nas Figuras 9(a), 9(b) e 9(c), será atribuído às variáveis **var5** e **var6**, respectivamente, os valores numéricos inteiros **3** e **2**. Ao final da execução destes programas, cada uma das declarações **var3.op1(var5)** e **var4.op1(var3.op2(var6))** retornará um valor numérico. Neste caso, a soma destes dois valores numéricos estará situada dentro do seguinte intervalo:

- A) $0 \leq \text{soma} \leq 4$.
- B) $5 \leq \text{soma} \leq 9$.
- C) $10 \leq \text{soma} \leq 14$.
- D) $15 \leq \text{soma} \leq 19$.
- E) $20 \leq \text{soma} \leq 24$.

QUESTÃO 49 – Após observar as Figuras 9(a), 9(b), 9(c), 9(d) e 9(e), pode-se afirmar que:

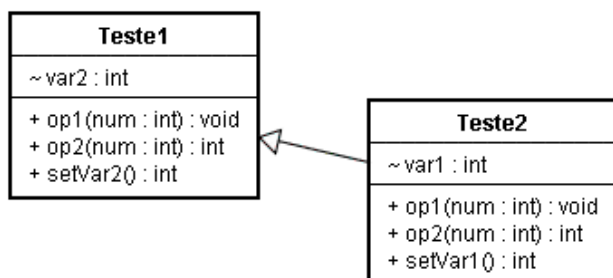
I - Para que seja exibida a caixa de diálogo de entrada de dados, mostrada na Figura 9(d), e, através dela, atribuído um valor numérico inteiro à variável **var5**, basta que seja inserido, no local apontado pela seta nº 1 (Figura 9(a)), o seguinte código em Java:

```
Integer.parseInt(
    JOptionPane.showInputDialog("var5: "));
```

II - Para que seja exibida a caixa de diálogo de apresentação de dados, mostrada na Figura 9(e), basta inserir, na Figura 9(a), no local apontado pela seta nº 3, o seguinte código em Java:

```
JOptionPane.showMessageDialog(null,
    "var3: " + var3.op1(var5) +
    "\nvar4: " + var4.op1(var3.op2(var6)) +
    "\nSoma: " + (var3.op1(var5) +
    (var4.op1(var3.op2(var6)))));
```

III - Tomando-se como base apenas os programas mostrados nas Figuras 9(b) e 9(c), pode-se montar o seguinte Diagrama de Classes:



Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a III.
- C) Apenas a I e a III.
- D) Apenas a II e a III.
- E) A I, a II e a III.

QUESTÃO 50 – Na Engenharia de Software, os testes ou conjunto de testes realizados com o objetivo de verificar as interfaces entre as partes de uma arquitetura de produto, recebe o nome de Testes de:

- A) Caixa branca.
- B) Caixa preta.
- C) Aceitação.
- D) Integração.
- E) Unidade.

Gabaritos Definitivos

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Município de Caxias do Sul
Concurso Público

Cargo: 2 - Analista de Sistemas

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão	Respostas	Componente
1	C	Português
2	D	Português
3	D	Português
4	C	Português
5	E	Português
6	B	Português
7	A	Português
8	*	Português
9	C	Matemática
10	E	Matemática
11	E	Matemática
12	A	Matemática
13	C	Matemática
14	B	Matemática
15	D	Matemática
16	C	Matemática
17	B	Legislação
18	C	Legislação
19	A	Legislação
20	C	Legislação
21	D	Legislação
22	A	Legislação
23	E	Legislação
24	A	Legislação
25	B	Inglês Técnico
26	B	Inglês Técnico
27	D	Inglês Técnico
28	E	Inglês Técnico
29	C	Inglês Técnico
30	D	Inglês Técnico
31	D	Específicas
32	B	Específicas
33	D	Específicas
34	E	Específicas
35	B	Específicas
36	A	Específicas
37	E	Específicas
38	B	Específicas
39	D	Específicas
40	D	Específicas
41	B	Específicas
42	B	Específicas
43	A	Específicas
44	C	Específicas

45	*	Específicas
46	A	Específicas
47	B	Específicas
48	D	Específicas
49	C	Específicas
50	D	Específicas